华东师范大学期末试卷（A）

2016 —2017 学年第 I 学期

课程名称：线性代数

学生姓名：_____　　学号：_____

专业：_____　　年级/班级：_____

课程性质：专业必修

一	二	三	四	总分	阅卷人签名

一、　填空题（每题 4 分，共计 20 分）

1. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$=（　　）。

2. 矩阵$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$的逆矩阵$A^{-1}$=（　　）。

3. 齐次线性方程组$AX=0$中，如果 A 是 5 阶方阵，秩等于 3，那么，该方程组的基础解系是由（　　）个向量组成。

4. 若二次型$5x_1^2+x_2^2+\lambda x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$是正定的，则$\lambda$的取值范围是（　　）。

5. n 阶实对称矩阵 A 的两个特征值$\lambda\neq\mu$，则分属于这两个特征值的特征向量α，β的内积$\alpha\cdot\beta$=（　　）。

二、　选择题（每题 4 分，共计 20 分）

6. 若 A 是 n 阶方阵，|A|=-2，则|-2A|=（　　）。

（A） - 4　　（B）4　　（C）-2^n　　（D）$(-2)^n$

7. 设 A，B 都是 n 阶方阵，AB=0，则必有（　　）。

（A）A=0 或 B=0　　（B）|A|=0 或|B|=0

（C）A+B=0　　（D）|A|+|B|=0

8. 设非齐次线性方程组$AX=b$，A 是$m\times n$阶矩阵，若秩（A）等于秩（A |b），则关于该方程组的解正确的是（　　）。

（A）有无穷多组解　（B）有唯一解　（C）无解　（D）不确定

9. 若 n 阶方阵 P 是正交矩阵，则关于 P 的列向量最确切的表述是（　　）。

（A）构成单位正交向量组　　（B）都是单位向量

（C）两两正交　　（D）必含零向量

10. 5 阶行列式$\begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 9 \end{vmatrix}$的值是（　　）。

（A）5^6-4^6　（B）5^6+4^6　（C）5^5-4^5　（D）5^5+4^5

三、　计算题（每题 10 分，共计 50 分）

11. 求线性方程组$\begin{cases} x_1-x_2-x_3+x_4=0 \\ x_1-x_2+x_3-3x_4=0 \\ x_1-x_2-2x_3+3x_4=0 \end{cases}$的基础解系和通解。

12. 求$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 0\\ 2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$的所有特征值以及最大特征值所对应的全部特征向量。

13. 试通过正交变换将二次型$3x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-2x_2x_3$化为标准形。

14. 设 A 为 n 阶正交对称矩阵，1 是 A 的 r 重特征值，求：（1）与 A 相似的对角阵；（2）$|3E-A|$。

15. 已知 V 是三维线性空间，σ是 V 上的线性变换。如果σ在 V 的一组

基α，β，γ下的矩阵为$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$，求σ在基β，γ，α下的矩阵。

四、证明题（10 分）

16. 设 n 阶矩阵 A 是反对称的，即$A^T = -A$。若已知 λ是 A 的一个特征值，证明，-λ也是 A 的一个特征值。